Конспект требований к ВКР

Задание 1.1. ИСР — Изучение требований к магистерской диссертации

Тема ВКР: «Разработка веб-платформы для проведения интерактивных онлайн-занятий с интеграцией системы уведомлений».

Автор: _____ Группа: _____

Образовательная организация: _____

Форма отчётности: Конспект. Публикация в электронном портфолио, ссылка в отчёте.

Ссылка на публикацию в электронном портфолио: _____

Подготовлено 27 октября 2026 года

Содержание

1 Назначение и границы применения требований 2

2 Структура магистерской диссертации 3

3 Оформление текста и иллюстративного материала 5

4 Ссылки и список использованных источников 7

5 Проверка заимствований и академическая добросовестность 8

6 Использованные источники 10

1 Назначение и границы применения требований

Магистерская ВКР по выбранной теме должна обосновать проектные решения веб-платформы интерактивных онлайн-занятий и предусмотреть их проверку. Содержательное ядро — совместная работа преподавателя и ученика с доской и учебными материалами непосредственно в браузере. Видеосвязь поддерживает общение, а бот MAX используется как внешний канал напоминаний. Наличие видеозвонка само по себе не доказывает интерактивность занятия.

В исходном задании упомянуто корпоративное электронное обучение. Применимы общие принципы постановки проблемы, обоснования требований, оформления и проверки результатов. Однако объект работы сохраняется: интерактивные онлайн-занятия для репетиторов, учеников и художников. Управление компетенциями сотрудников и кадровые процессы не включаются в предмет исследования.

Основой оформления конкретной магистерской ВКР служат действующие методические рекомендации образовательной организации и утверждённое задание. ГОСТ Р 7.0.11-2011 непосредственно адресован кандидатским и докторским диссертациям; перенос его правил на магистерскую работу требует основания в локальных документах [1]. ГОСТ 2.105-95 рассматривается в учебных целях как указанная редакция, но он утратил силу в РФ [3].

В образце конспекта указан объём 55–80 страниц. Это ориентир образца, а не установленная для данной ВКР норма. Обязательный объём, состав титульного листа, процент оригинальности и перечень допускаемых систем проверки необходимо уточнить по локальным методическим рекомендациям. Все предлагаемые ниже параметры оформления применяются как рабочие решения до такого уточнения.

2 Структура магистерской диссертации

2.1 Предварительные элементы и введение

Титульный лист идентифицирует работу, автора и организацию. ФИО, кафедру, направление подготовки, группу и сведения о руководителе вносят по утверждённой форме; недостающие данные нельзя заменять вымышленными. Содержание воспроизводит точные заголовки и страницы начала разделов. Перечень сокращений полезен для API, WebRTC, CRDT и других повторяющихся обозначений; первое употребление всё равно сопровождают расшифровкой.

Введение объясняет, какую проблему решает исследование. Актуальность темы можно обосновать потребностью выполнять учебные действия на общем рабочем поле без постоянного переключения между видеосвязью, доской, тестами и расписанием. Не следует заявлять, что все существующие решения неудобны: этот тезис требует сравнительного анализа по воспроизводимым критериям.

Объект — процесс проведения синхронных интерактивных онлайн-занятий. Предмет — архитектурные и программные решения для совместной работы с доской и материалами, браузерной аудиовидеосвязи и уведомлений о занятиях. Цель — разработать и обосновать веб-платформу, объединяющую эти функции, и проверить её на выбранных пользовательских сценариях. Сейчас это планируемая цель, а не заявление о готовом продукте.

Задачи последовательно раскрывают цель: проанализировать предметную область и аналоги; сформулировать требования; спроектировать архитектуру и данные; реализовать ограниченный прототип; выполнить предусмотренную проверку; оценить ограничения и направления развития. Для каждой задачи заранее определяют проверяемый результат: матрицу сравнения, каталог требований, схемы, программный модуль или протокол испытаний.

Методы выбирают по задаче: анализ литературы и документации, моделирование сценариев и данных, сравнение архитектурных альтернатив, программное прототипирование, функциональные и нагрузочные испытания, наблюдение за выполнением пользовательских задач. Предполагаемая

практическая значимость — возможность использовать единое пространство для индивидуального урока математики или совместного разбора рисунка. Утверждение о повышении успеваемости потребовало бы отдельного педагогического исследования.

2.2 Основная часть и заключительные элементы

Глава анализа определяет пользователей, контекст занятий, критерии сравнения аналогов и требования. Следует различать техническую возможность рисовать вместе и педагогический сценарий: например, ученик решает задачу, преподаватель задаёт уточняющие вопросы и добавляет пояснения на той же доске.

Глава проектирования описывает модули платформы, модель данных, права участников и обмен сообщениями. Здесь обосновывают разделение медиапотоков, событий доски, данных теста и заданий уведомления. Схемы должны объяснять причины решений: почему ответы на тест проверяются сервером, как предотвращается доступ постороннего к комнате и что происходит после обрыва соединения.

Глава реализации и проверки связывает программные компоненты с требованиями. Для каждого существенного требования предусматривают сценарий проверки и способ фиксации результата. До выполнения разработки уместны формулировки «планируется реализовать», «будет проверяться», «предлагаемый критерий». Скриншоты и численные результаты включают после фактического получения.

В заключении после завершения исследования потребуется дать ответ по каждой задаче, оценить достижение цели и обозначить ограничения. Пока допустимо определить ожидаемые виды результатов, но нельзя писать «система успешно внедрена» или «эффективность доказана». Список источников обеспечивает проверяемость аргументов. Приложения разгружают основной текст: в них помещают подробные сценарии, схему API, тестовые данные, инструкции и протоколы.

3 Оформление текста и иллюстративного материала

3.1 Страница и основной текст

Для данного комплекта принят академический стиль образцов: формат А4, Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал 1,5; поля слева 25 мм, справа 10 мм, сверху и снизу 20 мм; первая строка абзаца 1,25 см. Номер страницы расположен сверху по центру, первая страница учитывается без напечатанного номера. Это настройки подготовленных материалов; окончательные параметры ВКР сверяют с методичкой.

Основной текст выравнивают по ширине, избегают пустых абзацев для искусственного переноса. Нельзя смешивать пробелы и табуляцию для создания отступов. Для веб-терминов выбирают единые формы: «совместная доска», «занятие», «комната занятия», «напоминание», «участник». При первом упоминании WebRTC поясняют как технологию передачи медиа и данных в реальном времени между браузерами; API — как программный интерфейс взаимодействия.

3.2 Заголовки и содержание

Названия разделов отражают предмет, а не этап чтения литературы: «Проектирование синхронизации совместной доски» точнее, чем «Общие вопросы». Применяют стили Word «Заголовок 1» и «Заголовок 2», иерархическую нумерацию и автоматическое содержание. Заголовки не заканчивают точкой, не подчёркивают и не оставляют последней строкой страницы. Главы будущей ВКР начинают с новой страницы; в учебных конспектах допустим непрерывный набор разделов.

После правок обновляют содержание, номера страниц и перекрёстные ссылки. Ручное изменение номера в содержании не исправляет поле Word. Формулировки в содержании и основном тексте должны совпадать, включая порядок слов и нумерацию.

3.3 Таблицы и рисунки

Таблицу используют для сопоставимых данных, например для сравнения решений по видеосвязи, формулам, синхронизации и расписанию. Над ней размещают номер и точное название: «Таблица 1 — Критерии сравнения платформ интерактивных занятий». В тексте до таблицы объясняют её назначение и дают отсылку. При переносе повторяют шапку, сохраняют читаемость и поясняют условные обозначения. Отсутствие сведений в документации обозначают «не установлено», а не «функция отсутствует».

Под рисунком помещают подпись: «Рисунок 1 — Предлагаемая архитектура веб-платформы». Стрелки и элементы должны оставаться читаемыми при печати. Для собственной схемы уместно пояснение «составлено автором»; при переработке чужой схемы указывают источник и характер изменений. Подпись и изображение сохраняют на одной странице, когда это позволяет размер. Декоративные скриншоты без аналитической задачи не заменяют доказательство работы системы.

3.4 Формулы и приложения

Значимые формулы набирают редактором формул, а не вставляют размытыми изображениями. Номер, если на выражение есть отсылка, размещают справа в круглых скобках; обозначения поясняют после формулы в порядке появления. Например, показатель успешности уведомлений можно определить как R = Nусп / Nпоп × 100 %, где Nусп — число подтверждённых API отправок, Nпоп — число запланированных уведомлений выбранной выборки. Это предлагаемая метрика, а не полученный результат. Она не измеряет прочтение сообщения пользователем.

Приложения начинают с новой страницы и снабжают обозначением и заголовком. В основной части должна быть отсылка к каждому приложению. Для данной темы подходят приложение А со сценариями использования, Б со схемой данных, В с контрактами событий доски и Г с планом испытаний. Сквозная

нумерация страниц облегчает ссылки. Полные журналы с идентификаторами и токенами в приложения не включают: используют обезличенные примеры.

4 Ссылки и список использованных источников

4.1 Проверяемость библиографических записей

В список включают источники, использованные для аргументации, проектирования или методики проверки. Библиографическое описание, библиографическая ссылка и сокращение слов — разные задачи. ГОСТ Р 7.0.12-2011 регулирует русскоязычные сокращения [2]; он не определяет весь состав записи и не является правилом оформления архитектурных схем. Для описания и ссылок учитывают применимые ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ Р 7.0.108-2022, если их предписывает методичка [4].

В подготовленных материалах используется нумерованный список с отсылками в квадратных скобках. В будущей ВКР порядок записей — по упоминанию, алфавиту или иной утверждённой схеме — необходимо выбрать единообразно. Для книги проверяют автора, название, издательство, год и издание; для статьи — также журнал, том, выпуск, страницы либо номер статьи и DOI; для веб-страницы — организацию или автора, название, URL и фактическую дату обращения.

Если год страницы не указан, его не восстанавливают по нижнему колонтитулу сайта. DOI нельзя составлять по аналогии с другой публикацией. У электронной спецификации полезно фиксировать версию или дату редакции; URL вида current может измениться. Дата обращения данного комплекта — 27.10.2026. Ссылка должна вести к соответствующему материалу, а не к результатам поиска.

4.2 Примеры отсылок по теме

Пример пересказа с отсылкой: «WebSocket обеспечивает двусторонний обмен сообщениями между клиентом и сервером [5]. В проекте этот транспорт предлагается использовать для событий совместной доски». Первое предложение опирается на источник, второе обозначает собственное проектное решение. RFC

не доказывает, что конкретная реализация доски будет синхронизироваться без ошибок.

Пример записи электронного стандарта: Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol : RFC 6455. — IETF, 2011. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата обращения: 27.10.2026). При отсылке к конкретному положению электронного документа без устойчивой пагинации можно указать номер раздела; случайный номер страницы браузерной печати не используют.

Дословную цитату заключают в кавычки и сопровождают ссылкой на проверенный фрагмент; для печатного источника приводят страницу. Пересказ чужой идеи тоже требует ссылки. Если первоисточник не прочитан, следует найти его либо явно обозначить вторичное цитирование. Источник рисунка, таблицы, набора данных или кода указывают независимо от того, обнаружит ли совпадение автоматическая система.

5 Проверка заимствований и академическая добросовестность

5.1 Работа с отчётом проверки

Проверку проводят в системе, установленной вузом, на версии текста, предназначенной к сдаче. До загрузки сверяют цитаты, подписи, библиографию и согласованность терминов. После получения отчёта анализируют не только показатель оригинальности, но и источники совпадений, объём фрагментов и причины их появления. Настройки исключения библиографии и цитирования фиксируют согласно локальному порядку, а не подбирают для улучшения числа.

- Совпадение с технической документацией без ссылки: определить границы заимствования, оформить цитату либо написать собственное объяснение со ссылкой и анализом применимости.
- Совпадение в названии ГОСТ, термине WebRTC или сигнатуре API: проверить контекст; не искажать обозначение ради уменьшения совпадений.

- Близкий пересказ модели синхронизации: добавить первоисточник и объяснить, как модель связана с предлагаемой доской; замена отдельных слов не создаёт самостоятельного анализа.
- Совпадение со своей публикацией: указать публикацию и определить, какая часть результата развивается в ВКР; не выдавать ранее опубликованный текст за новый.

После содержательной правки повторяют проверку, сохраняют отчёт и убеждаются, что он относится к тому же файлу. Обязательный процент оригинальности в данном комплекте не устанавливается. Высокий показатель не доказывает самостоятельность, а совпадение само по себе не доказывает нарушение: решение требует проверки контекста и локальных правил.

5.2 Авторство и доказательность

Недопустимы невидимые символы, подмена кириллицы похожими латинскими буквами, разрыв слов и иные способы обхода проверки. Самостоятельность проявляется в постановке задачи, обосновании решений, работе с исходными данными и объяснении ограничений. В проекте следует хранить историю разработки, протоколы проверок и версии материалов: они подтверждают процесс работы лучше формального процента.

Использование программных помощников и генеративного ИИ раскрывают в соответствии с правилами вуза. Автор проверяет источники, код и выводы и несёт ответственность за текст. Нельзя включать вымышленные интервью, статистику уроков, результаты нагрузочных тестов и успешную доставку сообщений MAX. Иллюстративные расчёты и плановые пороги явно обозначают как примеры или критерии будущей проверки.

Перед сдачей проверяют связь задач и выводов, происхождение всех заимствованных материалов, совпадение содержания Word и PDF, актуальность ссылок и отсутствие персональных данных посторонних лиц. Публикацию в электронном портфолио выполняют отдельно; её адрес вносят после фактического размещения.

6 Использованные источники

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления // Росстандарт. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/80cb3ff3-6f82-4267-9122-0873213d8d53 (дата обращения: 27.10.2026).

2. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила // Росстандарт. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/d3976f19-de4b-4509-a799-4f1073690522 (дата обращения: 27.10.2026).

3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам : карточка стандарта // Росстандарт. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7178dbcf-2f6a-49d5-bfe0-0760086b1652 (дата обращения: 27.10.2026).

4. Стандарты, регламентирующие составление библиографических списков // Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета. — URL: https://lib.tpu.ru/html/bibliographic-list-standarts (дата обращения: 27.10.2026).

5. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol : RFC 6455. — IETF, 2011. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата обращения: 27.10.2026).

Методические образцы: «Конспект_1.1_Правила_написания_ВКР.pdf» и «2.1 Конспект_по_ГОСТ_оформление_научных_работ.pdf» из папки primer. Они использованы как образцы подачи и оформления, а не как локальные нормативные документы образовательной организации.